전산화학 (2011년 1학기) 기말고사 정답

(총 **8**문제, **110**점)

1. **(총 20점, 각 5점)**

(a) $\frac{dx}{dt} = k_1(a-x) - k_2 x.$ (단, $x(0)=0$, 그리고 a, k_1, k_2는 상수)

위 식을 재배치하면

$$\frac{dx}{dt} + (k_1+k_2)x = ak_1 \tag{1}$$

적분 인자법을 이용하면 (1) 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\frac{dx}{dt}e^{\int(k_1+k_2)dt} + (k_1+k_2)xe^{\int(k_1+k_2)dt} = ak_1 e^{\int(k_1+k_2)dt}$$
$$\frac{d}{dt}\Big(xe^{(k_1+k_2)t}\Big) = ak_1 e^{(k_1+k_2)t}$$

양 변을 적분하면

$$xe^{(k_1+k_2)t} = \frac{ak_1}{k_1+k_2}e^{(k_1+k_2)t} + C$$
$$x(t) = \frac{ak_1}{k_1+k_2} + Ce^{-(k_1+k_2)t} \tag{2}$$

$x(0)=0$이므로 (2) 식에 대입하면 $C = -ak_1/(k_1+k_2)$. 그러므로 특수해는

$$\boxed{x(t) = \frac{ak_1}{k_1+k_2}\big(1-e^{-(k_1+k_2)t}\big)}$$

(b) $df(x,y) = (3x^2y^2+x^2)dx + (2x^3y+y^2)dy.$ (단, $f(0,0)=1$)

$$\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = 6x^2y, \frac{\partial N(x,y)}{\partial x} = 6x^2y \Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

위 식은 완점 미분이므로,

$$f(x,y) = x^3y^2 + \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} + C \tag{3}$$

$f(0,0)=1$을 (3) 식에 대입하면 $C=1$.

$$\boxed{f(x,y) = x^3y^2 + \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} + 1}$$

(c) $y''(x) - 6y'(x) + 9y(x) = 0.$ (단, $y(0)=0$ 그리고 $y'(0)=1$)

특성식을 이용하면

$$m^2 - 6m + 9 = 0 \Rightarrow (m-3)^2 = 0 \Rightarrow m = 3$$

$$y(x) = c_1e^{3x} + c_2xe^{3x}$$

$y(0) = 0$ 과 $y'(0) = 1$ 을 위 식에 대입하면

$$c_1 = 0 \quad \text{그리고} \quad 3c_1 + c_2 = 1 \Rightarrow c_2 = 1$$
$$\Rightarrow \boxed{y(x) = xe^{3x}} \tag{4}$$

(d) $y''(x) + 4y(x) = 0.$ (단, $y(0) = 0$ 그리고 $y'(0) = 1$)

특성식을 이용하면

$$m^2 + 4 = 0 \Rightarrow m = \pm 2i$$
$$y(x) = c_1 e^{i2x} + c_2 e^{-i2x} \tag{5}$$

$y(0) = 0$ 과 $y'(0) = 1$ 을 (5) 식에 대입하면

$$c_1 + c_2 = 0 \quad \text{그리고} \quad i2c_1 - i2c_2 = 1$$
$$c_1 = 1/4i \text{그리고} c_2 = -1/4i$$
$$\Rightarrow \boxed{y(x) = \frac{1}{4i}e^{i2x} - \frac{1}{4i}e^{-2ix}} \tag{6}$$

또는 (5) 식을 다시 쓰면,

$$y(x) = c_1 e^{i2x} + c_2 e^{-i2x} = A\cos(2x) + B\sin(2x) \tag{7}$$

$y(0) = 0$ 과 $y'(0) = 1$ 을 (7) 식에 대입하면

$$A = 0 \quad \text{그리고} - 2A + 2B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{2}$$
$$\Rightarrow \boxed{y(x) = \frac{1}{2}\sin(2x)} \tag{8}$$

또는 (5) 식을 다시 쓰면,

2. **(5점)** $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ 이면, $\mathbf{A}$ 는 직교행렬이다. 직교행렬의 정의를 다시 쓰면 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{E}$.

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = E$ 이므로 $\mathbf{A}$ 는 직교행렬이다.

3. **(10 점)**

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2 \\ 2x - y - z &= 1 \\ x + 2y - z &= -3 \end{aligned}$$

위 식을 행렬을 이용해 나타내면

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Cramer의 법칙을 이용해 위 연립방정식을 풀면,

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -3 & 2 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{9}{9} = 1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{-9}{9} = -1$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}} = \frac{18}{9} = 2$$

4. **(10 점)**

$$\frac{\mathbf{F}}{q} = \mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad = \quad \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \tag{9}$$

(a) $\mathbf{v} = \mathbf{i}$, $\quad \mathbf{F}/q = 2\mathbf{k} - 4\mathbf{j}$

(9) 식에 대입하면,

$$\frac{\mathbf{F}}{q} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$
$$= \mathbf{i}(0 \times B_z - 0 \times B_y) - \mathbf{j}(1 \times B_z - 0 \times B_x) + \mathbf{k}(1 \times B_y - 0 \times B_x)$$
$$= -\mathbf{j}B_z + \mathbf{k}B_y \tag{10}$$

(a)와 (10) 식을 비교하면, $B_y = 2$ 그리고 $B_z = 4$.

(b) $\mathbf{v} = \mathbf{j}$, $\mathbf{F}/q = 4\mathbf{i} - \mathbf{k}$

(9) 식에 대입하면,

$$\frac{\mathbf{F}}{q} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & 0 \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$
$$= \mathbf{i}(1 \times B_z - 0 \times B_y) - \mathbf{j}(0 \times B_z - 0 \times B_x) + \mathbf{k}(0 \times B_y - 1 \times B_x)$$
$$= \mathbf{i}B_z - \mathbf{k}B_x \tag{11}$$

(b)와 (12) 식을 비교하면, $B_z = 4$ 그리고 $B_x = 1$.

(c) $\mathbf{v} = \mathbf{k}$, $\mathbf{F}/q = \mathbf{j} - 2\mathbf{i}$

(9) 식에 대입하면,

$$\frac{\mathbf{F}}{q} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$
$$= \mathbf{i}(0 \times B_z - 1 \times B_y) - \mathbf{j}(0 \times B_z - 1 \times B_x) + \mathbf{k}(0 \times B_y - 0 \times B_x)$$
$$= -\mathbf{i}B_y + \mathbf{j}B_x \tag{12}$$

(c)와 (12) 식을 비교하면, $B_y = 2$ 그리고 $B_x = 1$.

그러므로 $\mathbf{B} = (1, 2, 4)$.

5. **(5점)**

$$
\begin{aligned}
\hat{\mathbf{L}} = \frac{\hbar}{i}(\mathbf{r}\times\nabla) &= \frac{h}{2\pi i}\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x & y & z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \\
&= \mathbf{i}\frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right) - \mathbf{j}\frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial x}\right) + \mathbf{k}\frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) \\
&= \mathbf{i}\frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right) + \mathbf{j}\frac{\hbar}{i}\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right) + \mathbf{k}\frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right) \\
&= \mathbf{i}\hat{L}_x + \mathbf{j}\hat{L}_y + \mathbf{k}\hat{L}_z,
\end{aligned}
$$

그러므로,

$$
\begin{aligned}
\hat{L}_x &= \frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right), \\
\hat{L}_y &= \frac{\hbar}{i}\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right), \\
\hat{L}_z &= \frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right).
\end{aligned}
$$

6. **(총 20점)**

(a) **(5점)**

$$
\begin{aligned}
(\alpha - E)c_1 + \beta c_2 + \beta c_3 &= 0 \\
\beta c_1 + (\alpha - E)c_2 + \beta c_3 &= 0 \\
\beta c_1 + \beta c_2 + (\alpha - E)c_3 &= 0 \qquad (13)
\end{aligned}
$$

(13) 식을 행렬을 이용하여 나타내면 다음과 같다.

$$
\begin{pmatrix} \alpha - E & \beta & \beta \\ \beta & \alpha - E & \beta \\ \beta & \beta & \alpha - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_c \end{pmatrix} = 0
$$

위 식이 비자명해를 갖기 위해서는 다음 조건을 만족해야 한다.

$$
\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta & \beta \\ \beta & \alpha - E & \beta \\ \beta & \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = 0
$$

(b) **(15 점)**

$$\beta^3 \begin{vmatrix} \frac{\alpha-E}{\beta} & 1 & 1 \\ 1 & \frac{\alpha-E}{\beta} & 1 \\ 1 & 1 & \frac{\alpha-E}{\beta} \end{vmatrix} = \beta^3 \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0 \tag{14}$$

위 식에서 $x = (\alpha - E)/\beta$. 위 행렬식을 풀면 다음의 3차 방정식을 얻을 수 있다.

$$x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2) = 0 \Rightarrow x = -2 \quad \text{또는} \quad x = 1$$

i. $x = -2$일 때, 즉 $E = \alpha + 2\beta$을 (13)에 대입하여 정리하면,

$$\begin{aligned} -2\beta c_1 + \beta c_2 + \beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_3 = 2c_1 - c_2 \\ \beta c_1 - 2\beta c_2 + \beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad c_3 = -c_1 + 2c_2 \\ \beta c_1 + \beta c_2 - 2\beta c_3 = 0 \quad &\Rightarrow \quad 2c_3 = c_1 + c_2 \end{aligned}$$

위 식을 연립하여 풀면, $c_1 = c_2 = c_3 = \frac{1}{3}$. 정규화 조건: $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 1$을 이용하면

$$\boxed{c_1 = c_2 = c_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}}$$

ii. $x = 1$일 때, 즉 $E = \alpha - \beta$을 (13)에 대입하여 정리하면,

$$\begin{aligned} \beta c_1 + \beta c_2 + \beta c_3 = 0 \\ \beta c_1 + \beta c_2 + \beta c_3 = 0 \\ \beta c_1 + \beta c_2 + \beta c_3 = 0 \end{aligned}$$

위 연립 방정식들은 하나의 식이므로 c_1, c_2, c_3의 해를 결정할 수 없다. 문제에서 해를 구할 수 없는 경우에 $c_3 = 0$ 또는 $c_3 - 2/\sqrt{6}$이라고 했으므로 이 조건을 이용하면 다음의 결과를 얻을 수 있다.

A. $c_3 = 0$인 경우, $c_1 + c_2 = 0$.
정규화 조건: $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 1$을 이용하면

$$\boxed{c_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \qquad c_3 = 0.}$$

B. $c_3 = -2/\sqrt{6}$인 경우, $c_1 + c_2 = 2/\sqrt{6}$.
정규화 조건: $c_1^2 + c_2^2 + c_3^2 = 1$을 이용하면

$$\boxed{c_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}, \qquad c_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}, \qquad c_3 = -\frac{2}{\sqrt{6}}.}$$

7. **(총 20 점, 각 5 점)**

(a)

$$\begin{aligned}\big[\hat{x},\hat{p}\big]f = (\hat{x}\hat{p}-\hat{p}\hat{x})f &= x\frac{1}{i}\frac{d}{dx}f - \frac{1}{i}\frac{d}{dx}(xf)\\ &= \frac{1}{i}\big(xf' - f - xf'\big)\\ &= -\frac{1}{i}\frac{df}{dx}\end{aligned} \tag{15}$$

그러므로

$$\boxed{\big[\hat{x},\hat{p}\big] = -\frac{1}{i} = i} \tag{16}$$

(b)

$$\begin{aligned}\hat{a}_-\hat{a}_+ &= \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}+i\hat{p})\right\}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}-i\hat{p})\right\}\\ &= \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 - i\hat{x}\hat{p} + i\hat{p}\hat{x} + \hat{p}^2\big)\\ &= \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 - i[\hat{x},\hat{p}] + \hat{p}^2\big)\\ &\quad (16)\text{ 식으로부터}\\ &= \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 + \hat{p}^2 + 1\big)\end{aligned} \tag{17}$$

(c)

$$\begin{aligned}\hat{a}_+\hat{a}_- &= \left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}-i\hat{p})\right\}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{x}+i\hat{p})\right\}\\ &= \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 + i\hat{x}\hat{p} - i\hat{p}\hat{x} + \hat{p}^2\big)\\ &= \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 + i[\hat{x},\hat{p}] + \hat{p}^2\big)\\ &\quad (16)\text{ 식으로부터}\\ &= \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 + \hat{p}^2 - 1\big)\end{aligned} \tag{18}$$

(d)

$$\begin{aligned}[\hat{a}_-,\hat{a}_+] &= \hat{a}_-\hat{a}_+ - \hat{a}_+\hat{a}_-\\ &\quad (17)\text{ 식과 }(18)\text{ 식으로부터}\\ &= \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 + \hat{p}^2 + 1\big) - \frac{1}{2}\big(\hat{x}^2 + \hat{p}^2 - 1\big) = 1\end{aligned}$$

8. **(총 20 점)**

(a) **(15 점)**

$$\frac{d^2\rho(r)}{dr^2} + \frac{2}{r}\frac{d\rho(r)}{dr} = 0 \tag{19}$$

$y(r) \equiv d\rho(r)/dr$ 라 정의하면, (19) 식을 다음과 같이 변환할 수 있다.

$$\frac{dy(r)}{dr} + \frac{2}{r}y(r) = 0 \tag{20}$$

변수분리법을 이용하면 (20) 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{dy(r)}{y(r)} = -\frac{2dr}{r} \tag{21}$$

위 식의 일반해를 구하면,

$$\ln y(r) = -2\ln r + c_1 \Rightarrow y(r) = \frac{e^{c_1}}{r^2} = \frac{A}{r^2} \tag{22}$$

위 식에서 c_1 과 A 는 임의의 상수이다.

$y(r) = d\rho(r)/dr$ 이라고 정의했으므로, 이를 (22) 식에 대입하면 다음과 같은 미분식을 얻는다.

$$\frac{d\rho(r)}{dr} = \frac{A}{r^2} \tag{23}$$

그러므로,

$$\boxed{\rho(r) = -\frac{A}{r} + B \qquad (A \text{와 } B \text{는 임의의 상수})} \tag{24}$$

(b) **(5점)** $\rho(\infty) = 1$ 을 (24) 식에 대입하면,

$$\rho(\infty) = B = 1 \tag{25}$$

$\rho(\sigma) = 0$ 을 (24) 식에 대입하면,

$$\rho(\sigma) = -\frac{A}{\sigma} + 1 = 0 \Rightarrow A = \sigma \tag{26}$$

(25) 식과 (26) 식으로부터 특수해는 다음과 같다.

$$\boxed{\rho(r) = -\frac{\sigma}{r} + 1} \tag{27}$$